TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**




**TRẦN HỮU NHÂN - 52300235**
**NGUYỄN NHẬT HÀO - 52300198**

# XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

## BÁO CÁO GIỮA KỲ
## DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
## MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026**

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**




**TRẦN HỮU NHÂN - 52300235**
**NGUYỄN NHẬT HÀO - 52300198**

# XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

## BÁO CÁO GIỮA KỲ
## DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
## MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

Người hướng dẫn

**ThS. LÊ VIẾT THANH**

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026**

# XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN
# TÓM TẮT BÁO CÁO GIỮA KỲ

Báo cáo giữa kỳ tổng hợp kết quả thực hiện đề tài "Xây dựng mạng Campus Network sử dụng SDN và SD-WAN" tính đến mốc 24/10/2026, tương ứng khoảng giữa kế hoạch tổng thể từ 08/08/2026 đến 21/11/2026. Mục đích của báo cáo là trình bày những gì nhóm đã thiết kế và triển khai được, mức độ kiểm chứng của từng hạng mục, các vấn đề kỹ thuật đã gặp cùng cách xử lý, và kế hoạch cho nửa còn lại của dự án.

Mô hình được xây dựng trên EVE-NG gồm Campus chính (Site 100), ba cơ sở phụ Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang (Site 200, 300, 400), vùng điều khiển SD-WAN (Site 900) và hai mạng truyền tải Internet/MPLS. Tại Campus chính, kiến trúc Core–Distribution–Access được kết hợp với SDN: bộ điều khiển Ryu quản lý sáu switch Open vSwitch bằng OpenFlow 1.3 qua VLAN quản trị 99. Liên kết giữa các cơ sở sử dụng Cisco SD-WAN (Viptela 20.10.1) với vManage, vSmart, vBond, tám vEdge và underlay eBGP.

Đến thời điểm giữa kỳ, nhóm đã hoàn thành giai đoạn khảo sát, thiết kế tổng thể và phần triển khai cốt lõi: hạ tầng LAN Campus chính (VRRP, OSPF, firewall ASAv HA quản trị bằng ASDM), DHCP tập trung, SDN với 6/6 OVS kết nối Ryu, fabric SD-WAN với 8/8 vEdge lên controller và 72/72 phiên BFD hoạt động, định tuyến liên site qua service VPN, các chính sách tập trung (SLA, Application-Aware Routing, data policy), Internet breakout tại chi nhánh và cảnh báo sự cố qua email. Phần SDN đã được đo đủ năm mục tiêu; nhờ cơ chế fast-failover trên data plane, mất một uplink Access chỉ còn làm mất 1–2 gói thay vì 6–8 giây. Failover chi nhánh khôi phục trong khoảng 3–4 giây (đo một lần mỗi site). Các hạng mục đang thực hiện gồm đo lặp

phía SD-WAN, kiểm thử failover firewall, mở rộng chi nhánh mới theo mô hình mạng phẳng (Site 500) và hoàn thiện báo cáo cuối kỳ.

Báo cáo gồm năm chương: Chương 1 giới thiệu đề tài và kế hoạch; Chương 2 tóm tắt cơ sở lý thuyết; Chương 3 trình bày thiết kế hệ thống; Chương 4 báo cáo tiến độ và kết quả đạt được; Chương 5 nêu kế hoạch giai đoạn cuối và kết luận giữa kỳ.

Về phương pháp, nhóm triển khai theo từng lớp và chỉ chuyển sang lớp tiếp theo khi lớp bên dưới đã được kiểm chứng: hạ tầng vật lý và lớp 2, định tuyến nội bộ, firewall, dịch vụ DHCP, mặt phẳng điều khiển SDN, rồi mới tới fabric SD-WAN và chính sách. Toàn bộ cấu hình, file topology và nhật ký sự cố được lưu trong kho mã nguồn để có thể phục hồi lab và truy vết mọi thay đổi. Các kết quả nêu trong báo cáo đều đi kèm bằng chứng từ thiết bị (kết quả lệnh `show`, bảng flow, gói tin bắt được) thay vì chỉ dựa trên cấu hình.

Bên cạnh kết quả kỹ thuật, giai đoạn vừa qua giúp nhóm tích lũy kinh nghiệm vận hành thực tế: xử lý vòng lặp trên VLAN quản trị của SDN, cấp và ký chứng thư cho thiết bị SD-WAN, duy trì danh sách thiết bị được phép trên controller và chẩn đoán đường hầm BFD giữa các màu transport. Những kinh nghiệm này được tổng hợp thành quy trình phục hồi lab và sẽ là cơ sở cho các kịch bản kiểm thử dự phòng trong giai đoạn cuối.

**Từ khóa:** Campus Network, SDN, OpenFlow, Ryu, Open vSwitch, SD-WAN, Cisco Viptela, OMP, BFD, Application-Aware Routing, EVE-NG.

# MỤC LỤC

**DANH MỤC HÌNH VẼ** **vii**

**DANH MỤC BẢNG BIỂU** **viii**

**DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT** **ix**

**1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI** **1**

1.1 Lý do chọn đề tài . . . . . 1

1.2 Mục tiêu đề tài . . . . . 1

1.3 Phạm vi và phương pháp thực hiện . . . . . 1

1.4 Yêu cầu đặt ra cho hệ thống . . . . . 2

1.5 Kế hoạch tổng thể . . . . . 3

1.6 Bố cục báo cáo giữa kỳ . . . . . 3

**2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT** **4**

2.1 Mạng Campus phân tầng . . . . . 4

2.2 VLAN, định tuyến và dự phòng gateway . . . . . 4

2.3 Software-Defined Networking . . . . . 5

2.4 Software-Defined WAN (Cisco SD-WAN) . . . . . 6

2.5 So sánh mạng truyền thống, SDN và SD-WAN . . . . . 7

**3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG** **9**

3.1 Kiến trúc tổng thể . . . . . 9

3.1.1 Campus chính (Site 100) . . . . . 9

3.1.2 Các cơ sở phụ (Site 200, 300, 400) . . . . . 11

3.1.3 Chi nhánh mạng phẳng (Site 500) . . . . . 14

3.2 Quy hoạch địa chỉ . . . . . 14

3.3 Quy hoạch SD-WAN . . . . . 15

3.4 Các quyết định thiết kế chính . . . . . 15

3.5 Phương án dự phòng . . . . . 16
3.6 Luồng lưu lượng điển hình . . . . . 17
**4 TIẾN ĐỘ VÀ KẾT QUẢ GIỮA KỲ 18**
4.1 Tổng hợp tiến độ theo hạng mục . . . . . 18
4.2 Kết quả đã đạt được . . . . . 19
4.2.1 Hạ tầng Campus chính . . . . . 19
4.2.2 SDN . . . . . 19
4.2.3 SD-WAN . . . . . 21
4.2.4 Dịch vụ qua SD-WAN . . . . . 22
4.2.5 Công cụ đo kiểm . . . . . 22
4.3 Vấn đề kỹ thuật đã gặp và cách xử lý . . . . . 22
4.4 Đánh giá giữa kỳ . . . . . 23
**5 KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN CUỐI VÀ KẾT LUẬN 25**
5.1 Kế hoạch công việc còn lại . . . . . 25
5.2 Rủi ro và biện pháp . . . . . 25
5.3 Kết luận giữa kỳ . . . . . 26

# DANH MỤC HÌNH VẼ

2.1 Mô hình mạng Campus Core–Distribution–Access . . . . . 4
2.2 Phân đoạn mạng bằng VLAN . . . . . 5
2.3 Kiến trúc ba lớp của SDN . . . . . 5
2.4 Nguyên lý hoạt động của SDN với OpenFlow . . . . . 6
2.5 Kiến trúc Cisco SD-WAN . . . . . 7
3.1 Topology logic của hệ thống tại thời điểm giữa kỳ . . . . . 9
3.2 Topology vật lý tổng thể của hệ thống trên EVE-NG . . . . . 10
3.3 Sơ đồ chi tiết Campus chính (Site 100) trên EVE-NG . . . . . 11
3.4 Sơ đồ chi nhánh Cần Thơ (Site 200) . . . . . 12
3.5 Sơ đồ chi nhánh Đà Nẵng (Site 300) . . . . . 12
3.6 Sơ đồ chi nhánh Nha Trang (Site 400) . . . . . 13
3.7 Vùng điều khiển SD-WAN (Site 900) . . . . . 15

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

1.1 Các giai đoạn trong kế hoạch tổng thể . . . . . 3
2.1 So sánh mạng truyền thống, SDN và SD-WAN . . . . . 8
3.1 Phân hoạch VLAN tại Campus chính . . . . . 14
3.2 Phân hoạch mạng tại các cơ sở phụ . . . . . 14
3.3 System-IP, ASN và TLOC của các vEdge . . . . . 15
3.4 Cơ chế dự phòng theo từng tầng . . . . . 17
4.1 Trạng thái các hạng mục tại mốc giữa kỳ . . . . . 18
4.2 Kết quả đo SDN Site 100 (23/10/2026) . . . . . 20
4.3 Một số vấn đề kỹ thuật và cách xử lý . . . . . 22
5.1 Kế hoạch giai đoạn cuối . . . . . 25

# DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| Viết tắt | Tiếng Anh |
|---|---|
| AAR | Application-Aware Routing |
| ACL | Access Control List |
| API | Application Programming Interface |
| AS | Autonomous System |
| BFD | Bidirectional Forwarding Detection |
| BGP | Border Gateway Protocol |
| CA | Certificate Authority |
| CLI | Command Line Interface |
| CSR | Certificate Signing Request |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol |
| DMZ | Demilitarized Zone |
| DNS | Domain Name System |
| DPID | Datapath Identifier |
| DTLS | Datagram Transport Layer Security |
| HA | High Availability |
| IOL | IOS on Linux |
| LAN | Local Area Network |
| MPLS | Multiprotocol Label Switching |

| | |
|---|---|
| OMP | Overlay Management Protocol |
| OSPF | Open Shortest Path First |
| OVS | Open vSwitch |
| PKI | Public Key Infrastructure |
| SDN | Software-Defined Networking |
| SD-WAN | Software-Defined Wide Area Network |
| SLA | Service Level Agreement |
| TLOC | Transport Locator |
| VLAN | Virtual Local Area Network |
| VPN | Virtual Private Network |
| VRRP | Virtual Router Redundancy Protocol |
| WAN | Wide Area Network |

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

## 1.1 Lý do chọn đề tài

Hạ tầng mạng của một trường đại học nhiều cơ sở phải phục vụ đồng thời đào tạo, nghiên cứu, hành chính và các dịch vụ số. Khi số khoa, phòng máy và cơ sở phụ tăng lên, mô hình cấu hình thủ công trên từng thiết bị bộc lộ hạn chế: thay đổi VLAN, thêm chi nhánh hay áp chính sách truy cập đều tốn thời gian và dễ sai sót. SDN tách mặt phẳng điều khiển khỏi thiết bị chuyển mạch để quản lý tập trung mạng nội bộ; SD-WAN cho phép kết nối nhiều cơ sở qua nhiều đường truyền và điều khiển đường đi theo chính sách. Kết hợp hai công nghệ này với kiến trúc Campus phân tầng là hướng tiếp cận phù hợp với nhu cầu thực tế của nhà trường.

## 1.2 Mục tiêu đề tài

- Thiết kế mạng Campus đa cơ sở theo mô hình Core–Distribution–Access tại cơ sở chính và mô hình rút gọn tại các chi nhánh.
- Quy hoạch VLAN, địa chỉ IP, ASN và System-IP thống nhất, dễ mở rộng.
- Triển khai SDN với bộ điều khiển Ryu quản lý các switch Open vSwitch bằng OpenFlow 1.3.
- Triển khai SD-WAN Cisco (Viptela) kết nối các cơ sở qua hai mạng truyền tải Internet và MPLS, có chính sách chọn đường theo SLA.
- Xây dựng các kịch bản kiểm thử chức năng, dự phòng và đánh giá kết quả bằng bằng chứng thực nghiệm.

## 1.3 Phạm vi và phương pháp thực hiện

Toàn bộ hệ thống được mô phỏng trên một lab EVE-NG gồm 72 node và 105 network. Phạm vi gồm thiết kế logic, cấu hình thiết bị, dịch vụ mạng cơ bản (DHCP, DNS, Web, Mail, Syslog) và kiểm thử chức năng; không bao gồm triển khai trên phần cứng vật lý hay đo hiệu năng ở quy mô sản xuất.

Phương pháp thực hiện kết hợp nghiên cứu lý thuyết với triển khai và kiểm chứng trên lab. Mọi cấu hình được lưu trong kho mã nguồn (thư mục `configs/`, file topology `.unl`, tài liệu thiết kế) để truy vết. Khi xử lý sự cố, nhóm chẩn đoán theo lớp: vật lý/liên kết, lớp 2, lớp 3, dịch vụ, rồi mới tới ứng dụng, và chỉ kết luận khi có kết quả lệnh `show` hoặc gói tin bắt được làm bằng chứng.

## 1.4 Yêu cầu đặt ra cho hệ thống

Từ bối cảnh một trường đại học có một cơ sở chính và nhiều chi nhánh, nhóm xác định các yêu cầu chức năng mà mô hình cần đáp ứng:

- Mỗi khoa, phòng ban thuộc một VLAN riêng; máy trạm nhận địa chỉ tự động qua DHCP và truy cập được các dịch vụ dùng chung (Web, Mail, DNS).
- Máy trạm tại các chi nhánh liên lạc được với Campus chính và với nhau thông qua mạng diện rộng, không phụ thuộc vào một nhà cung cấp đường truyền duy nhất.
- Switch tại Campus chính được quản lý tập trung từ bộ điều khiển SDN thay vì cấu hình riêng lẻ trên từng thiết bị.
- Lưu lượng giữa các site được điều khiển theo chính sách: chọn đường theo chất lượng, chặn các truy cập quản trị không được phép vào vùng máy chủ.

Bên cạnh đó là các yêu cầu phi chức năng:

- **Tính sẵn sàng:** có dự phòng tại gateway, firewall và đường truyền WAN để một sự cố đơn lẻ không làm gián đoạn toàn bộ dịch vụ.
- **Bảo mật:** tách vùng người dùng, Server Farm và DMZ; thiết bị SD-WAN chỉ tham gia mạng khi được xác thực bằng chứng thư.
- **Khả năng mở rộng:** quy hoạch địa chỉ và định danh thống nhất để thêm chi nhánh mới mà không phải thiết kế lại.
- **Khả năng kiểm chứng:** mọi chức năng phải được chứng minh bằng kết quả

thực tế trên lab.

## 1.5 Kế hoạch tổng thể

Dự án được chia thành sáu giai đoạn với 20 hạng mục công việc, tổng hợp trong Bảng 1.1. Mốc báo cáo giữa kỳ (24/10/2026) nằm trong giai đoạn kiểm thử tích hợp: phần triển khai cốt lõi đã xong, khối lượng còn lại chủ yếu là đo kiểm có số liệu và hoàn thiện tài liệu.

Bảng 1.1 Các giai đoạn trong kế hoạch tổng thể

| **Giai đoạn** | **Hạng mục** | **Thời gian** | **Đầu ra chính** |
|---|---|---|---|
| Khảo sát và lý thuyết | 1–3 | 06/2026–08/2026 | Phạm vi đề tài; lý thuyết SDN, SD-WAN |
| Thiết kế tổng thể | 4–6 | 07/2026–08/2026 | Kiến trúc 4 site; bảng IP/VLAN/ASN; topology EVE-NG |
| Triển khai hạ tầng Campus | 7–9 | 08/2026–09/2026 | Core/Dist/Access, firewall HA, DHCP |
| Triển khai SDN và SD-WAN | 10–16 | 08/2026–10/2026 | Ryu + 6 OVS; 3 controller + 8 vEdge; chi nhánh |
| Dịch vụ và kiểm thử tích hợp | 17–18 | 09/2026–11/2026 | Web/Mail/DNS/Syslog; kịch bản kiểm thử end-to-end |
| Báo cáo và bảo vệ | 19–20 | 11/2026 | Báo cáo cuối kỳ, slide, demo trên lab |

## 1.6 Bố cục báo cáo giữa kỳ

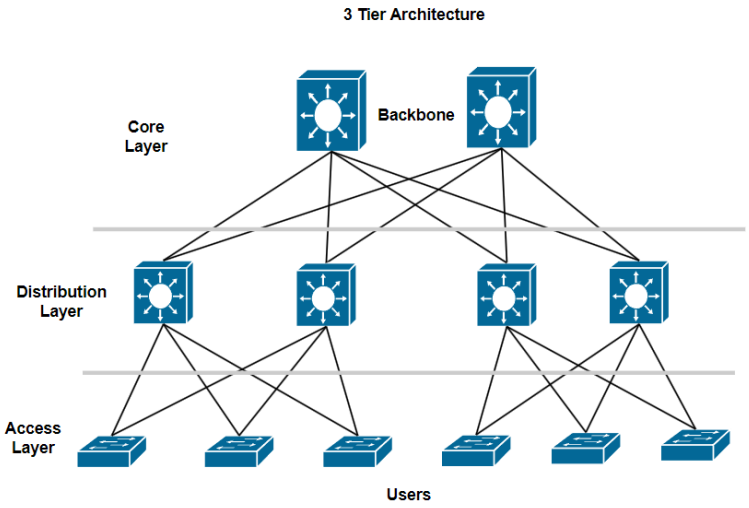
- **Chương 1 – Tổng quan đề tài:** lý do, mục tiêu, phạm vi, phương pháp và kế hoạch.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết:** tóm tắt các công nghệ nền tảng được sử dụng.
- **Chương 3 – Thiết kế hệ thống:** kiến trúc, topology, quy hoạch địa chỉ và các quyết định thiết kế.
- **Chương 4 – Tiến độ và kết quả giữa kỳ:** các hạng mục đã hoàn thành, đang thực hiện, kết quả kiểm chứng và vấn đề đã xử lý.
- **Chương 5 – Kế hoạch giai đoạn cuối và kết luận:** công việc còn lại, rủi ro và kết luận giữa kỳ.

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này tóm tắt các khái niệm nền tảng được sử dụng trong thiết kế. Nội dung chi tiết sẽ được trình bày đầy đủ trong báo cáo cuối kỳ.

## 2.1 Mạng Campus phân tầng

Mô hình Core–Distribution–Access chia mạng thành ba tầng có chức năng riêng: tầng Access kết nối thiết bị đầu cuối và gán VLAN; tầng Distribution tập trung lưu lượng, áp chính sách; tầng Core chuyển mạch tốc độ cao và định tuyến giữa các khối. Cách phân tầng giúp khoanh vùng sự cố, dễ mở rộng và tạo điều kiện bố trí dự phòng ở từng tầng (Hình 2.1).

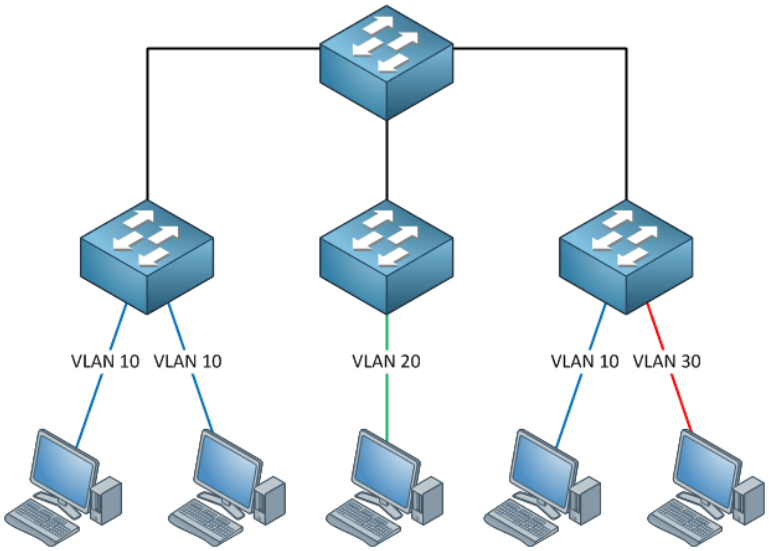



Hình 2.1 Mô hình mạng Campus Core–Distribution–Access

## 2.2 VLAN, định tuyến và dự phòng gateway

VLAN chia một hạ tầng lớp 2 thành nhiều miền quảng bá độc lập; các VLAN được mang trên đường trunk 802.1Q (Hình 2.2). Định tuyến liên VLAN thực hiện trên switch lớp 3 hoặc firewall. VRRP cho phép hai thiết bị chia sẻ một địa chỉ gateway ảo, để máy trạm không phải đổi gateway khi một thiết bị hỏng. OSPF được dùng để

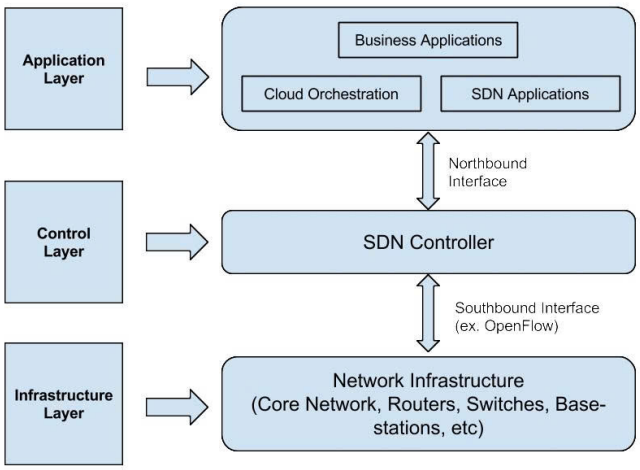
trao đổi tuyến nội bộ trong Campus chính, còn BGP được dùng giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ ở mạng truyền tải.




Hình 2.2 Phân đoạn mạng bằng VLAN

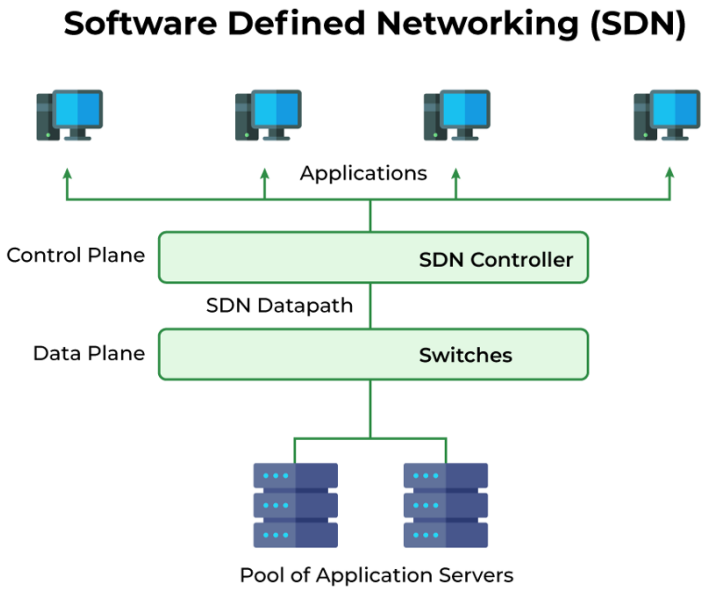
## 2.3 Software-Defined Networking

SDN tách mặt phẳng điều khiển (control plane) khỏi mặt phẳng dữ liệu (data plane). Bộ điều khiển tập trung tính toán và cài đặt luật chuyển tiếp (flow) xuống switch qua giao thức southbound như OpenFlow; ứng dụng phía trên tương tác với bộ điều khiển qua API northbound (Hình 2.3).




Hình 2.3 Kiến trúc ba lớp của SDN

Trong OpenFlow 1.3, mỗi switch có các bảng flow gồm trường so khớp, độ ưu tiên và hành động. Gói tin không khớp flow nào sẽ rơi vào luật table-miss, thường được gửi lên bộ điều khiển dưới dạng `packet-in`. Bộ điều khiển học địa chỉ MAC, quyết định cổng ra và cài flow để các gói sau được chuyển trực tiếp trên switch (Hình 2.4). Đề tài dùng bộ điều khiển Ryu (Python) và Open vSwitch làm switch OpenFlow.

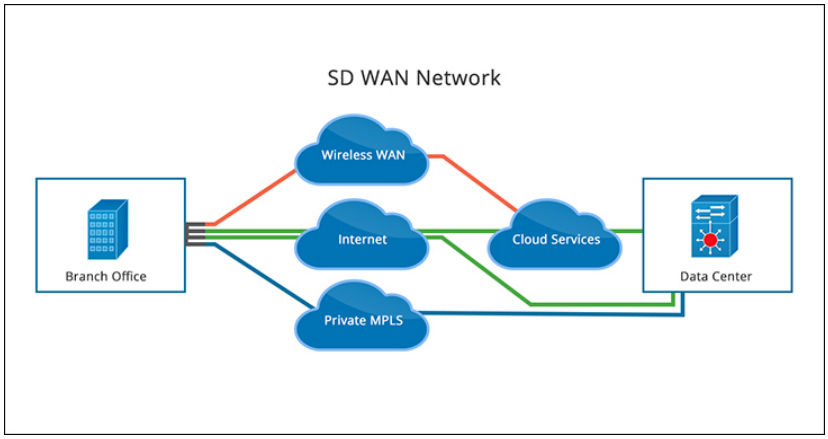



Hình 2.4 Nguyên lý hoạt động của SDN với OpenFlow

## 2.4 Software-Defined WAN (Cisco SD-WAN)

Cisco SD-WAN (Viptela) gồm bốn thành phần (Hình 2.5):

- **vBond (orchestrator):** xác thực thiết bị và điều phối kết nối ban đầu.
- **vManage:** quản lý, cấu hình và giám sát tập trung.
- **vSmart:** bộ điều khiển định tuyến và chính sách, trao đổi tuyến với các edge qua OMP.
- **vEdge:** thiết bị tại site, thiết lập đường hầm IPsec tới các edge khác.




Hình 2.5 Kiến trúc Cisco SD-WAN

Mỗi điểm kết nối WAN của vEdge là một TLOC, được gắn màu theo loại đường truyền (ví dụ `biz-internet`, `mpls`). BFD chạy trong từng đường hầm để phát hiện mất kết nối và đo độ trễ, jitter, tỷ lệ mất gói. Dựa trên số đo này, chính sách Application-Aware Routing chọn đường hầm đáp ứng SLA cho từng loại lưu lượng. Thiết bị chỉ tham gia fabric khi có chứng thư hợp lệ do CA tin cậy ký và có tên trong danh sách thiết bị được phép (whitelist) trên các controller.

## 2.5 So sánh mạng truyền thống, SDN và SD-WAN

SDN và SD-WAN cùng dựa trên nguyên lý tách mặt phẳng điều khiển và điều khiển tập trung, nhưng giải quyết hai bài toán khác nhau: SDN tập trung vào mạng nội bộ, còn SD-WAN tập trung vào kết nối giữa các cơ sở. Bảng 2.1 tóm tắt sự khác biệt giữa ba cách tiếp cận.

Bảng 2.1 So sánh mạng truyền thống, SDN và SD-WAN

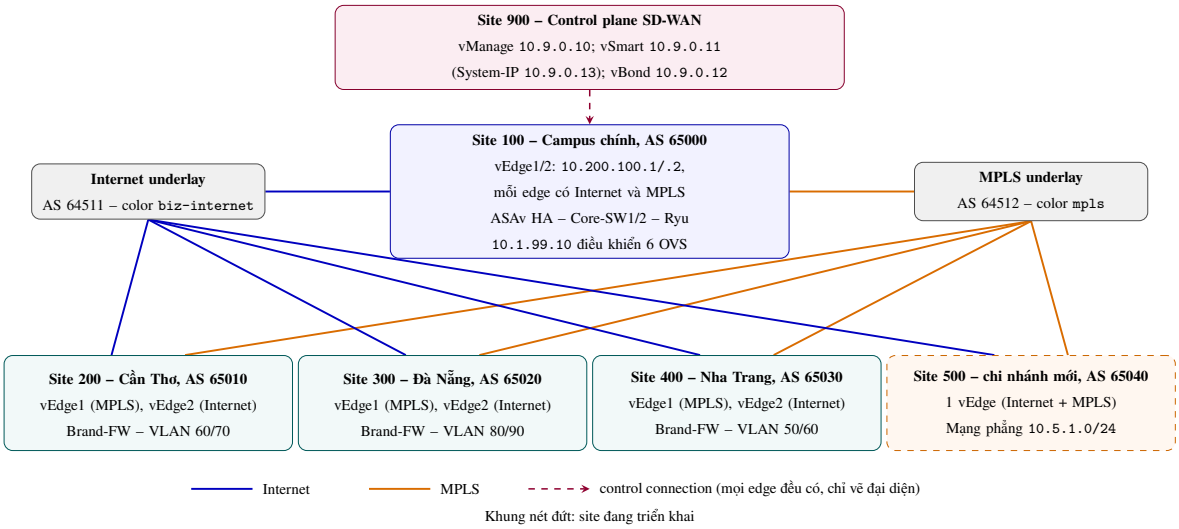
| **Tiêu chí** | **Mạng truyền thống** | **SDN** | **SD-WAN** |
|---|---|---|---|
| Mặt phẳng điều khiển | Phân tán trên từng thiết bị | Tập trung tại controller | Tập trung tại vSmart |
| Phạm vi áp dụng | LAN và WAN | Chủ yếu LAN, data center | Kết nối WAN giữa các site |
| Cấu hình | Thủ công qua CLI từng thiết bị | Lập trình qua controller | Template, chính sách tập trung trên vManage |
| Giao thức chính | STP, OSPF, BGP | OpenFlow | OMP, BFD, IPsec |
| Chọn đường | Theo metric định tuyến | Theo flow do controller cài | Theo SLA ứng dụng (AAR) |
| Đường truyền | Thường phụ thuộc một nhà cung cấp | Không áp dụng | Nhiều transport (Internet, MPLS, LTE) |

Trong đề tài, hai công nghệ được kết hợp: SDN quản lý lớp Distribution–Access tại Campus chính, SD-WAN đảm nhận kết nối giữa Campus chính và các chi nhánh, còn firewall và Core vẫn dùng định tuyến truyền thống để làm điểm ghép nối giữa hai miền.

# CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 3.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm năm vùng: Campus chính (Site 100), ba cơ sở phụ (Site 200 Cần Thơ, Site 300 Đà Nẵng, Site 400 Nha Trang), vùng điều khiển SD-WAN (Site 900) và hai mạng truyền tải độc lập là Internet (AS 64511) và MPLS (AS 64512). Từ tháng 10/2026, nhóm bổ sung Site 500 làm chi nhánh mới theo mô hình mạng phẳng để minh họa khả năng mở rộng. Topology logic được trình bày trong Hình 3.1.

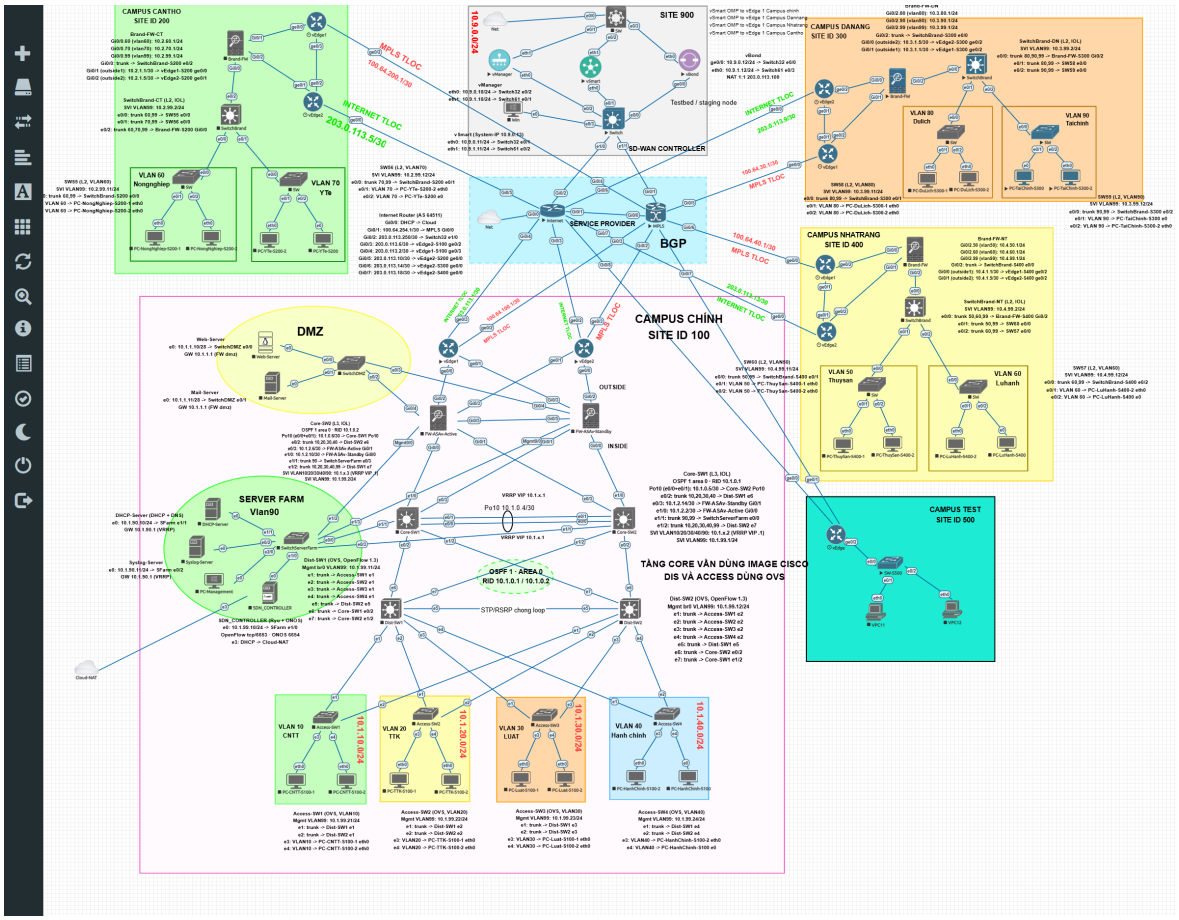



Hình 3.1 Topology logic của hệ thống tại thời điểm giữa kỳ

Topology vật lý triển khai trên EVE-NG, gồm đầy đủ thiết bị, cổng kết nối và địa chỉ của từng site, được thể hiện trong Hình 3.2.

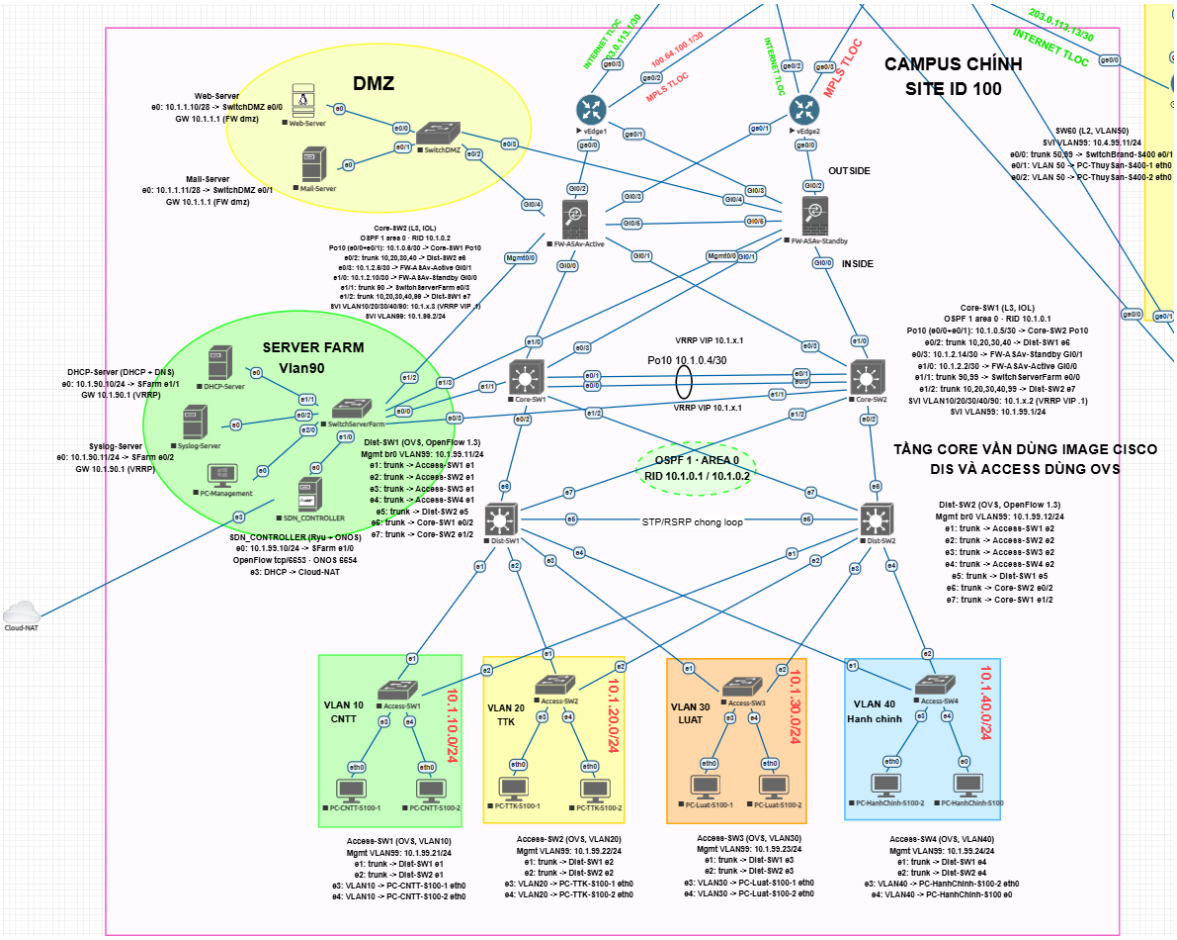
### *3.1.1 Campus chính (Site 100)*

Campus chính dùng mô hình ba tầng. Tầng Core gồm Core-SW1/2 (IOL), cung cấp gateway VRRP cho các VLAN và chạy OSPF Area 0 với firewall. Tầng Distribution (Dist-SW1/2) và Access (Access-SW1–4) là sáu Open vSwitch do Ryu điều khiển. Biên mạng là cặp firewall ASAv hoạt động active–standby, nối ra hai vEdge; mỗi vEdge có kết nối tới cả Internet và MPLS. Vùng Server Farm chứa DHCP Server,




Hình 3.2 Topology vật lý tổng thể của hệ thống trên EVE-NG

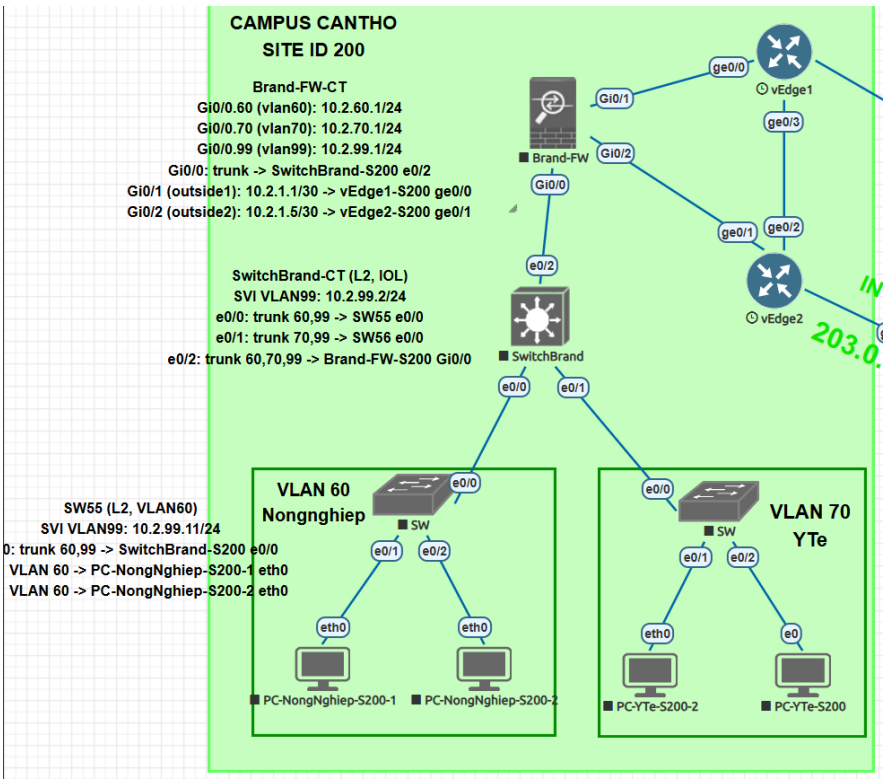
Syslog Server và SDN Controller; vùng DMZ chứa Web Server và Mail Server. Sơ đồ chi tiết Campus chính được trình bày trong Hình 3.3.



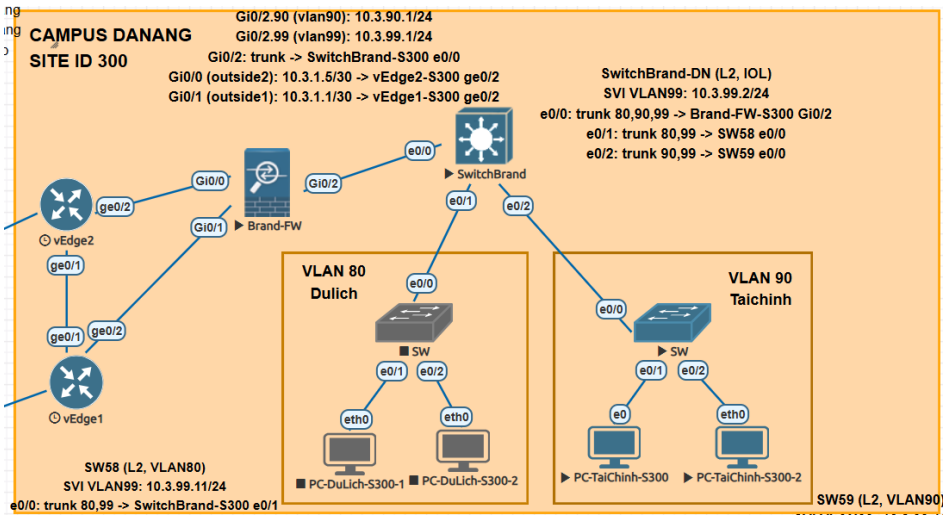

Hình 3.3 Sơ đồ chi tiết Campus chính (Site 100) trên EVE-NG

### *3.1.2 Các cơ sở phụ (Site 200, 300, 400)*

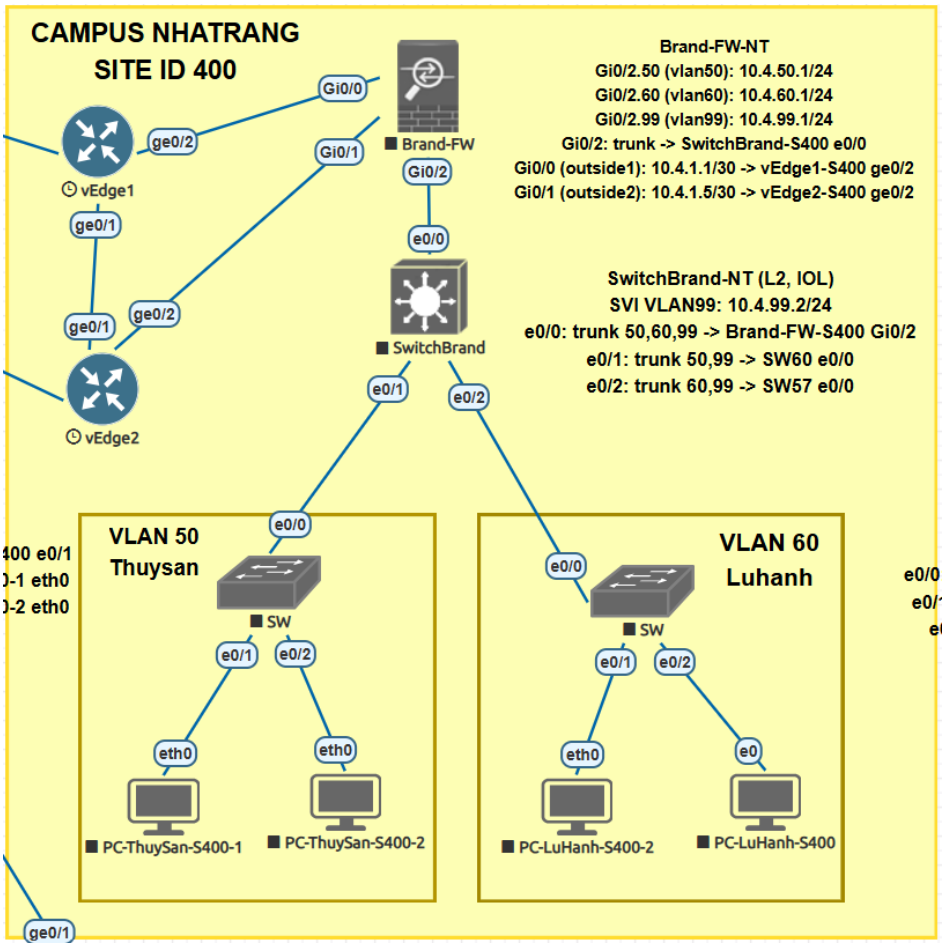
Ba chi nhánh dùng chung khuôn *Firewall-as-Core*: Brand-FW (ASAv) làm gateway cho các VLAN nghiệp vụ bằng sub-interface và cấp DHCP tại chỗ; SwitchBrand và hai switch phòng ban chỉ làm lớp 2. Mỗi chi nhánh có hai vEdge chia theo transport: vEdge1 nối MPLS, vEdge2 nối Internet. Sơ đồ triển khai của từng chi nhánh được trình bày trong các Hình 3.4, 3.5 và 3.6.




Hình 3.4 Sơ đồ chi nhánh Cần Thơ (Site 200)




Hình 3.5 Sơ đồ chi nhánh Đà Nẵng (Site 300)




Hình 3.6 Sơ đồ chi nhánh Nha Trang (Site 400)

### *3.1.3 Chi nhánh mạng phẳng (Site 500)*

Site 500 được thiết kế cho cơ sở nhỏ: một vEdge vừa là router WAN, vừa là gateway và DHCP Server cho một subnet duy nhất `10.5.1.0/24`, không có firewall riêng và không chia VLAN. vEdge này có cả hai transport Internet và MPLS nên vẫn có dự phòng đường truyền, chỉ không có dự phòng thiết bị.

## 3.2 Quy hoạch địa chỉ

Toàn bộ mạng nội bộ dùng dải `10.0.0.0/8`, trong đó octet thứ hai biểu thị site: 1 (Campus chính), 2, 3, 4, 5 (các chi nhánh) và 9 (controller). Mỗi VLAN dùng subnet /24, gateway là địa chỉ `.1`, máy chủ dùng `.10/.11`, dải DHCP cho máy trạm là `.100-.199`. Liên kết điểm–điểm dùng /30.

Bảng 3.1 Phân hoạch VLAN tại Campus chính

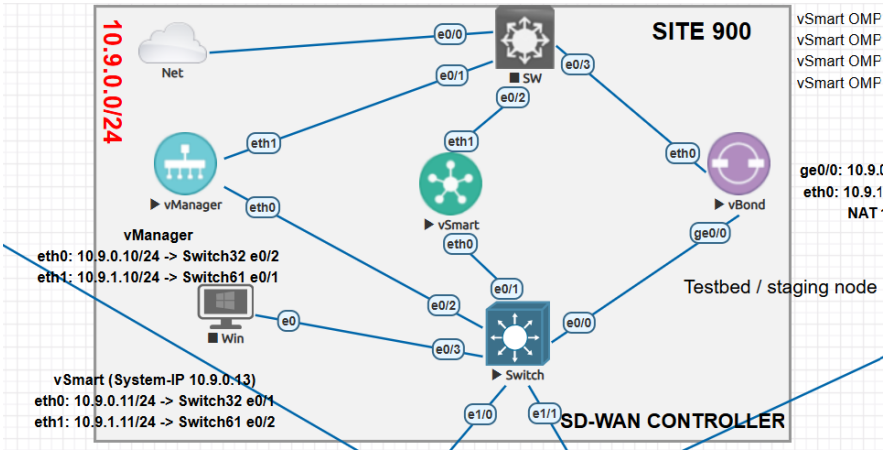
| VLAN | Khu vực | Subnet | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 10 | Khoa Công nghệ thông tin | 10.1.10.0/24 | DHCP .100–.199, gateway VRRP .1 |
| 20 | Khoa Toán – Thống kê | 10.1.20.0/24 | DHCP .100–.199, gateway VRRP .1 |
| 30 | Khoa Luật | 10.1.30.0/24 | DHCP .100–.199, gateway VRRP .1 |
| 40 | Phòng Hành chính | 10.1.40.0/24 | DHCP .100–.199, gateway VRRP .1 |
| 90 | Server Farm | 10.1.90.0/24 | DHCP Server .10, Syslog .11 |
| 99 | Management và SDN | 10.1.99.0/24 | Controller .10, Dist .11/.12, Access .21–.24 |
| – | DMZ | 10.1.1.0/28 | Web .10, Mail .11 |

Bảng 3.2 Phân hoạch mạng tại các cơ sở phụ

| Site | VLAN | Khu vực | Subnet | Gateway |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 60 / 70 | Nông nghiệp / Y tế | 10.2.60.0/24, 10.2.70.0/24 | Brand-FW .1 |
| 300 | 80 / 90 | Du lịch / Tài chính | 10.3.80.0/24, 10.3.90.0/24 | Brand-FW .1 |
| 400 | 50 / 60 | Thủy sản / Lữ hành | 10.4.50.0/24, 10.4.60.0/24 | Brand-FW .1 |
| 500 | – | Mạng phẳng | 10.5.1.0/24 | vEdge .1 |

## 3.3 Quy hoạch SD-WAN

System-IP là địa chỉ định danh vEdge trong OMP, có dạng `10.200.<site>.x`; với site có số lớn hơn 255, octet được rút gọn (300 thành 30, 400 thành 40, 500 thành 50, 900 thành 90). Underlay dùng eBGP giữa vEdge (CE) và router nhà cung cấp (PE); router PE quảng bá default route xuống vEdge. Các controller SD-WAN (vManage, vSmart, vBond) đặt tại Site 900, dùng chung subnet `10.9.0.0/24` và kết nối tới cả hai mạng truyền tải (Hình 3.7).




Hình 3.7 Vùng điều khiển SD-WAN (Site 900)

Bảng 3.3 System-IP, ASN và TLOC của các vEdge

| Site | Thiết bị | Node | System-IP | ASN | TLOC Internet | TLOC MPLS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | vEdge1-S100 | 28 | 10.200.100.1 | 65000 | 203.0.113.1/30 | 100.64.100.1/30 |
| 100 | vEdge2-S100 | 6 | 10.200.100.2 | 65000 | 203.0.113.5/30 | 100.64.100.5/30 |
| 200 | vEdge1-S200 | 29 | 10.200.200.1 | 65010 | – | 100.64.200.1/30 |
| 200 | vEdge2-S200 | 42 | 10.200.200.2 | 65010 | 203.0.113.9/30 | – |
| 300 | vEdge1-S300 | 30 | 10.200.30.1 | 65020 | – | 100.64.30.1/30 |
| 300 | vEdge2-S300 | 40 | 10.200.30.2 | 65020 | 203.0.113.13/30 | – |
| 400 | vEdge1-S400 | 31 | 10.200.40.1 | 65030 | – | 100.64.40.1/30 |
| 400 | vEdge2-S400 | 41 | 10.200.40.2 | 65030 | 203.0.113.17/30 | – |
| 500 | vEdge-S500 | 65 | 10.200.50.1 | 65040 | 203.0.113.21/30 | 100.64.50.1/30 |

## 3.4 Các quyết định thiết kế chính

- **Control plane SDN đi trong VLAN 99:** kênh OpenFlow dùng chính các uplink sẵn có thay vì mạng điều khiển riêng. Đường VLAN 99 được cắt tỉa thành cây không vòng lặp để controller luôn tới được switch trước khi flow được cài.

- **Core dùng IOL thay vIOS-L2:** image vIOS-L2 bị treo CPU khi có broadcast từ OVS và nạp cấu hình không ổn định; IOL hỗ trợ đầy đủ SVI, VRRP và OSPF.
- **Firewall-as-Core tại chi nhánh:** Brand-FW vừa là gateway vừa cấp DHCP, giảm số thiết bị và giúp chi nhánh vẫn cấp địa chỉ khi WAN gián đoạn.
- **Underlay BGP thay OSPF:** mô phỏng đúng quan hệ khách hàng–nhà cung cấp; vEdge học default route động từ cả hai transport.
- **Site 500 mạng phẳng:** minh họa mô hình chi nhánh nhỏ chi phí thấp, chứng minh việc thêm site mới chỉ cần cấp Site ID, System-IP, chứng thư và cập nhật danh sách site trong chính sách.

## 3.5 Phương án dự phòng

Dự phòng được bố trí ở từng tầng để một sự cố đơn lẻ không làm gián đoạn toàn bộ dịch vụ. Bảng 3.4 tổng hợp cơ chế dự phòng và các điểm lỗi đơn còn tồn tại trong thiết kế hiện tại.

Bảng 3.4 Cơ chế dự phòng theo từng tầng

| **Tầng / thành phần** | **Cơ chế dự phòng** | **Ghi chú** |
|---|---|---|
| Gateway Campus chính | VRRP giữa Core-SW1 và Core-SW2 | Máy trạm giữ nguyên gateway .1 |
| Firewall Campus chính | Cặp ASAv active–standby, đồng bộ cấu hình | Kiểm thử failover ở giai đoạn cuối |
| WAN Campus chính | Hai vEdge, mỗi vEdge có cả Internet và MPLS | Dự phòng cả thiết bị và đường truyền |
| WAN chi nhánh 200–400 | Hai vEdge, mỗi vEdge một transport; Brand-FW dùng IP SLA theo dõi đường qua vEdge1 và chuyển route sang vEdge2 khi mất | Mất một vEdge vẫn còn transport kia |
| Uplink Access–Distribution (SDN) | Mỗi Access có hai uplink; BFD giữa các OVS và group OpenFlow *fast-failover* chuyển uplink ngay trên switch | Không chờ controller khi mất một uplink |
| WAN Site 500 | Một vEdge với hai transport | Chỉ dự phòng đường truyền |
| Đường hầm SD-WAN | BFD phát hiện mất kết nối, AAR chuyển đường theo SLA | Chu kỳ đo ảnh hưởng thời gian chuyển |
| Controller SDN | Một controller Ryu | Điểm lỗi đơn; OVS giữ flow đã cài |
| Controller SD-WAN | Một vManage, một vSmart, một vBond | Data plane vẫn chạy trong thời gian ân hạn |

## 3.6 Luồng lưu lượng điển hình

Để minh họa cách các thành phần phối hợp, xét một máy trạm VLAN 60 tại Site 200 truy cập Web Server trong DMZ của Campus chính. Gói tin đi qua switch phòng ban và SwitchBrand tới Brand-FW, nơi đóng vai trò gateway và kiểm tra ACL. Brand-FW chuyển gói tới vEdge chi nhánh trong service VPN 1; vEdge tra bảng tuyến học từ OMP, chọn đường hầm IPsec tới vEdge của Site 100 theo chính sách AAR, rồi đóng gói và gửi qua transport tương ứng. Tại Site 100, vEdge giải đóng gói và chuyển gói tới cặp ASAv; firewall chỉ cho phép các dịch vụ đã khai báo đi vào DMZ. Chiều về đi theo đường ngược lại. Trong suốt quá trình, vSmart không nằm trên đường dữ liệu mà chỉ phân phối tuyến và chính sách cho các vEdge.

# CHƯƠNG 4: TIẾN ĐỘ VÀ KẾT QUẢ GIỮA KỲ

Chương này báo cáo trạng thái từng hạng mục tại mốc 24/10/2026. Mỗi kết quả được xếp vào một trong ba mức: **Hoàn thành** (có bằng chứng kiểm chứng trên lab), **Đang thực hiện** (đã có một phần cấu hình hoặc kiểm thử) và **Chưa bắt đầu**. Số liệu nào chỉ đo một lần được ghi rõ là kết quả của một lần thử.

## 4.1 Tổng hợp tiến độ theo hạng mục

Bảng 4.1 Trạng thái các hạng mục tại mốc giữa kỳ

| # | Hạng mục | Trạng thái | Bằng chứng / ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Khảo sát, xác định phạm vi và mục tiêu | Hoàn thành | Phạm vi 4 site + controller trên EVE-NG |
| 2 | Lý thuyết SDN (OpenFlow, Ryu, OVS) | Hoàn thành | Đối chiếu với hành vi thực tế trong lab |
| 3 | Lý thuyết SD-WAN (controller, OMP, BFD, TLOC) | Hoàn thành | Tài liệu giải thích tunnel SD-WAN |
| 4 | Thiết kế kiến trúc 4 campus | Hoàn thành | Tài liệu thiết kế, Chương 3 |
| 5 | Quy hoạch IP, VLAN, DHCP, ASN | Hoàn thành | Bảng 3.1–3.3 |
| 6 | Topology EVE-NG và quy trình đồng bộ cấu hình | Hoàn thành | 72 node, 105 network, 47 cấu hình nhúng; công cụ kiểm tra `.unl` báo ĐẠT; `configs/` đồng bộ theo running-config thật (10/10) |
| 7 | Core/Dist/Access, VLAN, trunk, VRRP, OSPF | Hoàn thành | Firewall học đủ tuyến `10.1.x` qua OSPF |
| 8 | Firewall ASAv HA và quản trị ASDM | Hoàn thành | `show failover`: Primary Active, Secondary Standby Ready (16/10); ASDM 7.20 mở được từ PC-Management (17/10). Chưa thử chuyển failover |
| 9 | DHCP-Server và cấp phát end-to-end | Hoàn thành | 8/8 VPC Site 100 nhận địa chỉ qua relay (20/09); 7/7 VPC sau lần bật lại 16/10 |
| 10 | Ryu + kết nối 6 OVS | Hoàn thành | 6/6 OVS kết nối controller; tắt ONOS (10/10) vì làm controller khựng |
| 11 | Ứng dụng L2 SDN (học MAC theo VLAN, ACL) | Hoàn thành | Cây dữ liệu theo đồ thị liên kết, VLAN động, chính sách tập trung (04/10) |
| 11b | Tự phục hồi SDN, fast-failover và Campus SDN Console | Hoàn thành | 6/6 kịch bản cắt link ĐẠT; fast-failover uplink Access (23/10): mất 1–2 gói thay vì 6–8 s; 33/33 unit test ĐẠT |
| 12 | Ba controller SD-WAN và PKI | Hoàn thành | vManage, vSmart, vBond hoạt động, CA nội bộ |
| 13 | Onboard 8 vEdge, BFD và control connection | Hoàn thành | 8/8 vEdge lên controller; BFD 72/72 up (12/10); thêm vEdge dự phòng ký sẵn tại Site 900 (08/10) |
| 14 | Định tuyến liên site và chính sách SD-WAN | Hoàn thành | Service VPN 1, OMP; SLA, AAR, data policy, control policy |
| 14b | Internet breakout và cảnh báo email | Hoàn thành | DIA tại chi nhánh, dự phòng qua MPLS (04/10); vManage gửi mail khi BFD/Control/OMP down (11/10) |
| 15 | Chi nhánh 200/300/400: Brand-FW, switch, VPC | Hoàn thành | DHCP cục bộ, router-on-a-stick, ACL `SDWAN_IN`, IP SLA theo dõi đường WAN |
| 16 | vEdge chi nhánh join fabric, 2 hướng SP | Hoàn thành | 6 vEdge chi nhánh trong fabric |
| 16b | Chi nhánh mới Site 500 (mạng phẳng) | Đang thực hiện (chậm) | Phía nhà cung cấp đã cấu hình BGP; vEdge-S500 chưa lên fabric, switch và máy trạm còn cấu hình mặc định |
| 17 | Dịch vụ Web/Mail/DNS/Syslog | Hoàn thành phần chính | DNS, HTTPS, gửi/nhận mail từ chi nhánh qua SD-WAN |

*Bảng 4.1 (tiếp theo)*

| # | Hạng mục | Trạng thái | Bằng chứng / ghi chú |
|---|---|---|---|
| 18 | Kiểm thử tích hợp end-to-end | Đang thực hiện | SDN đã đo đủ 5 mục tiêu (23/10); failover chi nhánh đo một lần mỗi site; còn đo lặp SD-WAN, failover FW HA, mất controller SD-WAN |
| 19 | Báo cáo cuối kỳ | Đang thực hiện | Bản nháp các chương; báo cáo giữa kỳ này |
| 20 | Slide và demo trực tiếp | Đang thực hiện | Đã có slide báo cáo tiến độ; slide bảo vệ và kịch bản demo dự kiến 11/2026 |

Trong 23 hạng mục (gồm 3 hạng mục bổ sung 11b, 14b, 16b), 18 hạng mục đã hoàn thành, 1 hạng mục hoàn thành phần chính (dịch vụ) và 4 hạng mục đang thực hiện. So với mốc 01/10/2026, phần SDN đã chuyển từ "chạy được" sang "có số liệu đo và tự phục hồi". Khối lượng còn lại tập trung vào đo lặp phía SD-WAN, kiểm thử failover firewall, Site 500 và tài liệu.

## 4.2 Kết quả đã đạt được

### *4.2.1 Hạ tầng Campus chính*

Core-SW1/2 cung cấp gateway VRRP cho các VLAN 10/20/30/40/90 và trao đổi tuyến OSPF với firewall active. Cặp ASAv hoạt động active–standby, cấu hình tự đồng bộ sang unit dự phòng; cả hai unit đều có địa chỉ quản trị trong VLAN 99 (`10.1.99.33` và `.34`). PC quản trị mở được ASDM 7.20 tới unit active sau khi đồng bộ giờ với firewall và cấp chứng thư tự ký đúng địa chỉ quản trị. DHCP Server (Windows Server 2012 R2) có bốn scope cho bốn VLAN người dùng; máy trạm Site 100 nhận đúng địa chỉ qua DHCP relay trên Core.

### *4.2.2 SDN*

Bộ điều khiển Ryu tại `10.1.99.10` quản lý sáu OVS (Dist-SW1/2, Access-SW1–4) bằng OpenFlow 1.3. Từ đầu tháng 10, ứng dụng điều khiển được viết lại theo hướng tự phục hồi:

- Cây chuyển tiếp dữ liệu được tính từ đồ thị liên kết do controller tự dò; khi một liên kết chết, controller tính lại cây.
- VLAN quản trị 99 được thiết kế lại để không phụ thuộc STP của Core; mỗi

OVS có nhiều đường quản trị đồng thời.

- VLAN động và chính sách tập trung: thêm VLAN hoặc luật truy cập qua REST API của controller, áp xuống mọi switch.
- **Fast-failover trên data plane (23/10):** BFD chu kỳ 100 ms giữa các OVS phát hiện uplink chết; mỗi Access có một group OpenFlow *fast-failover* gồm uplink chính và uplink dự phòng, nên switch tự chuyển đường mà không chờ controller.
- Campus SDN Console: giao diện web trên controller hiển thị sức khỏe kênh điều khiển, topology, và chạy tự động các kịch bản cắt link.

ONOS từng được cài song song làm giao diện giám sát nhưng đã tắt ngày 10/10 vì chiếm CPU làm Ryu khựng. Bảng 4.2 tổng hợp kết quả đo ngày 23/10/2026.

Bảng 4.2 Kết quả đo SDN Site 100 (23/10/2026)

| **Mục tiêu** | **Kết quả** |
|---|---|
| Hiệu năng chuyển mạch | 0% mất gói; cùng VLAN khoảng 0,9 ms, khác VLAN trung vị 4 ms |
| Quản lý chính sách tập trung | Một luật áp xuống 4 Access trong 12–18 ms |
| Cấp phát VLAN mới | 9 ms qua controller, so với khoảng 36 s cho mỗi Core khi cấu hình tay |
| Tải controller | 8–15% CPU |
| Mất một uplink Access (cắt thật) | Trước fast-failover gián đoạn 6–8 s; sau fast-failover mất 1–2 gói (khoảng 0,2 s) |
| Tắt hẳn Dist-SW1 | Gián đoạn 1,8 s (17/10, sau khi sửa thứ tự thông báo MAC); trước đó 10,2 s |

Hạn chế còn lại: khi hỏng hai liên kết cùng lúc hoặc mất liên kết Distribution–Core, lưu lượng vẫn phải chờ controller tính lại cây (khoảng 2–3,7 s). Controller khựng 3–4 lần mỗi phút do máy chủ EVE-NG dùng chung với nhiều người, nên các số đo có nhiễu.

### *4.2.3 SD-WAN*

Fabric gồm ba controller và tám vEdge thuộc Site 100–400. Các kết quả đã kiểm chứng:

- 8/8 vEdge có control connection tới vBond, vSmart, vManage; BFD 72/72 phiên up sau khi nâng vCPU cho vEdge (12/10).
- Service VPN 1 trên tám vEdge; OMP quảng bá subnet của bốn site; máy trạm các site ping thông nhau.
- Chính sách tập trung trên vSmart: Application-Aware Routing theo hai lớp SLA `SLA_REALTIME` và `SLA_BUSINESS`; data policy chặn Telnet/SSH từ chi nhánh vào Server Farm và DMZ; control policy ưu tiên vEdge1 của mỗi site. Counter của từng luật tăng đúng khi tạo lưu lượng thật.
- Failover chi nhánh: khi đường MPLS của vEdge1 chi nhánh đứt, Brand-FW phát hiện qua IP SLA và chuyển sang vEdge2. Thời gian khôi phục đo một lần mỗi site (26/09): Site 200 3,3 s, Site 300 4,4 s, Site 400 3,3 s; tự quay về khi đường chính sống lại.
- Internet breakout (04/10): chi nhánh ra Internet trực tiếp, dự phòng qua MPLS; VLAN quản trị, Server Farm và Site 900 bị giới hạn chiều ra.
- Cảnh báo email (11/10): vManage gửi mail khi BFD, control connection hoặc OMP down; đã thử bằng cách cắt vEdge2-S200.
- Một vEdge dự phòng tại Site 900 đã được ký chứng thư và đưa vào whitelist sẵn (08/10), lên fabric với 10 phiên BFD, dùng để mở chi nhánh mới nhanh.

Ngày 26/09/2026, nhóm thử AAR bằng cách tạo trễ nhân tạo 1000 ms trên một đường WAN của Site 100. Lưu lượng ICMP từ Site 200 đã chuyển khỏi đường hầm bị trễ. Do chu kỳ đo BFD được đặt dài (`poll-interval` 120 s), thời gian chuyển đường thực tế là vài phút; đây là kết quả của một lần thử.

Để giảm tải máy chủ, cụm SD-WAN được tắt khi không đo và bật lại theo quy trình đã kiểm chứng.

### *4.2.4 Dịch vụ qua SD-WAN*

Từ máy trạm Linux tại Site 200, nhóm kiểm tra phân giải DNS bản ghi `mail/MX`, truy cập HTTPS tới Web Server trong DMZ (máy chủ thấy địa chỉ thật của máy trạm, không bị NAT) và gửi/nhận thư qua cổng 587/IMAP. Firewall Site 100 chỉ mở đúng các dịch vụ cần thiết từ SD-WAN vào DMZ; các cổng khác bị chặn và ghi log.

### *4.2.5 Công cụ đo kiểm*

Nhóm xây dựng một ứng dụng web chạy trên máy Windows tại Site 900. Ứng dụng chỉ lấy dữ liệu qua REST API của vManage và ping trực tiếp, không đọc qua máy chủ ảo hóa, để giống với cách vận hành thật. Các tab gồm: Tổng quan, Đo lường (độ trễ, jitter, mất gói giữa các site), SD-WAN Failover (đo thời gian khôi phục khi cắt link WAN), Độ tin cậy (tổng hợp RTO, tỉ lệ gói đến đích, thời gian khôi phục controller, độ sẵn sàng), Thông lượng, Kiểm chứng VLAN, Chính sách tập trung và Ký chứng thư vEdge. Tab Chính sách tập trung đã chạy trên lab thật. Ngày 24/10, lần chạy thật đầu tiên của tab SD-WAN Failover phát hiện lỗi khi gọi API ping của vManage; lỗi đã được sửa và đang chờ đo lại.

## 4.3 Vấn đề kỹ thuật đã gặp và cách xử lý

Bảng 4.3 tổng hợp các sự cố tiêu biểu. Mỗi sự cố được xác định nguyên nhân bằng chẩn đoán theo lớp trước khi sửa.

Bảng 4.3 Một số vấn đề kỹ thuật và cách xử lý

| **Hiện tượng** | **Nguyên nhân** | **Cách xử lý** |
|---|---|---|
| Máy trạm Site 100 không nhận DHCP qua OVS | Luật table-miss không gửi gói lên controller; ứng dụng đọc VLAN sai trường (`dl_vlan` của OpenFlow 1.0 thay vì `vlan_vid`) | Sửa luật table-miss và cách so khớp VLAN trong ứng dụng Ryu |
| Bão broadcast mỗi khi một OVS khởi động | OVS tự cài flow *in-band* ẩn với action NORMAL khi chưa nối được controller, làm ARP bị flood | Tắt in-band control (`disable-in-band=true`) trên cả 6 OVS |
| Switch mất kết nối controller | VLAN 99 có vòng lặp khi tắt STP trên OVS | Thiết kế lại VLAN 99 thành cây không vòng lặp, không phụ thuộc STP của Core |

*Bảng 4.3 (tiếp theo)*

| **Hiện tượng** | **Nguyên nhân** | **Cách xử lý** |
|---|---|---|
| Mất một uplink Access gián đoạn 6–8 s | Lưu lượng chỉ chuyển đường khi controller phát hiện liên kết chết và tính lại cây | BFD giữa OVS + group OpenFlow fast-failover: switch tự chuyển uplink |
| Tắt Dist-SW1 gián đoạn 10 s | Gói thông báo MAC phát trước khi Dist-SW2 gỡ luật chặn cổng xuống Access, Core giữ MAC cũ | Chỉ phát thông báo sau khi switch xác nhận đã cài xong luật; còn 1,8 s |
| Controller Ryu khựng nhiều giây | ONOS chạy cùng máy chiếm CPU; máy chủ EVE-NG dùng chung tải cao | Tắt ONOS, tăng ưu tiên CPU cho Ryu; thêm thời gian ân hạn trước khi kết luận liên kết chết |
| vEdge kẹt ở trạng thái *connect* | Chứng thư có trường O khác "Cisco Systems" nên vBond/vSmart từ chối | Ký lại chứng thư với subject đúng chuẩn |
| vEdge rơi khỏi fabric sau khi controller khởi động lại | Danh sách thiết bị được phép trên vBond chỉ lưu trong bộ nhớ | Đẩy lại danh sách từ vManage; kiểm tra whitelist sau mỗi lần khởi động lại controller |
| Màu `biz-internet` không có đường tới controller | Route /24 qua MPLS che route /16 qua Internet (longest-prefix) | Thêm route /24 cùng độ dài qua cả hai transport |
| Tunnel Internet–MPLS down hàng loạt | Khai sai màu TLOC trên vEdge2 chi nhánh | Sửa màu đúng với loại đường truyền |
| BFD chéo màu Site 100 down | Mỗi TLOC chỉ có đường tới transport còn lại qua một cổng | Thêm default route cho từng transport trong VPN 0 |
| Failover chi nhánh mất 100% gói | Gói về đi vào vEdge khác chiều đi, firewall ASA hủy do bất đối xứng; Brand-FW không biết đường qua vEdge1 đã chết | Control policy ưu tiên vEdge1, sửa route trên vEdge2, IP SLA + track trên Brand-FW |
| Cổng WAN của vEdge không nhận gói (gặp nhiều lần) | Card mạng ảo bị treo phía nhận | `shutdown/no shutdown` cổng; kiểm tra bộ đếm drop sau mỗi lần khởi động vEdge |
| Mail "BFD Node Down" ngắn vài giây | vEdge chỉ có 1 vCPU, CPU quá tải làm BFD lỡ chu kỳ | Nâng vEdge lên 2 vCPU; theo dõi lại sau khi hạ một số vEdge về 1 vCPU để giảm tải máy chủ |
| ASDM báo chứng thư hết hạn và sai hostname | Giờ PC quản trị lệch múi giờ so với firewall; chứng thư tự sinh không chứa địa chỉ quản trị | Đồng bộ giờ, tạo chứng thư tự ký theo địa chỉ `10.1.99.33` |

## 4.4 Đánh giá giữa kỳ

Tiến độ thực tế bám sát kế hoạch: khảo sát, thiết kế và triển khai cốt lõi đã hoàn thành; phần SDN đã có bộ số liệu đo đủ năm mục tiêu và cơ chế tự phục hồi được kiểm chứng bằng cắt link thật. Mọi kết quả đều có bằng chứng từ thiết bị và các sự cố đều được ghi nhận nguyên nhân gốc, tạo thành tài liệu vận hành có giá trị.

Các hạn chế hiện tại:

- Phía SD-WAN chưa có số liệu đo lặp lại: thời gian failover mới đo một lần mỗi site; thời gian khôi phục controller và độ sẵn sàng chưa đo.
- Chưa kiểm thử chuyển failover của cặp firewall ASAv.
- SDN chỉ có một controller Ryu, là điểm lỗi đơn của mặt phẳng điều khiển; hỏng kép vẫn phụ thuộc controller.

- Hai đợt toàn bộ vEdge mất kết nối (đêm 22–23/09 và rạng sáng 12/10) chưa xác định được nguyên nhân; lần sau sẽ thu bằng chứng trước khi khởi động lại.
- Site 500 chậm so với kế hoạch (hạn ban đầu 10/10).
- Máy chủ EVE-NG dùng chung nên không chạy đồng thời toàn bộ 72 node; số đo chịu nhiễu khi máy chủ tải cao.

# CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN CUỐI VÀ KẾT LUẬN

## 5.1 Kế hoạch công việc còn lại

Bảng 5.1 liệt kê các công việc từ mốc giữa kỳ đến ngày bảo vệ dự kiến (cuối tháng 11/2026).

Bảng 5.1 Kế hoạch giai đoạn cuối

| # | Công việc | Thời gian | Kết quả cần đạt |
|---|---|---|---|
| 1 | Đo lặp SD-WAN bằng công cụ web: failover link WAN (Site 100 và chi nhánh, 3–5 lần mỗi kịch bản), thời gian khôi phục khi mất vSmart, độ sẵn sàng dài hạn | 25/10–05/11 | Bảng RTO min/trung bình/max, tỉ lệ gói đến đích, MTTR |
| 2 | Kiểm thử failover firewall ASAv HA và VRRP trên Core | 25/10–31/10 | Biên bản kiểm thử có điều kiện, số gói mất và thời gian chuyển |
| 3 | Hoàn thiện Site 500: cấu hình vEdge thành Site 500, nối switch và máy trạm, thêm site vào chính sách vSmart | 26/10–05/11 | vEdge-S500 lên fabric; máy trạm nhận DHCP và ping được các site |
| 4 | SDN: giảm khựng controller, cải thiện trường hợp hỏng kép và mất liên kết Distribution–Core | 26/10–05/11 | Số đo lặp lại ổn định hơn; ghi rõ giới hạn còn lại |
| 5 | Thu bằng chứng nếu toàn bộ vEdge mất kết nối lần nữa | Theo dõi liên tục | Kết luận nguyên nhân hoặc ghi nhận không tái diễn |
| 6 | Hoàn thiện báo cáo cuối kỳ | 01/11–18/11 | Báo cáo đầy đủ 5 chương, cập nhật số liệu kiểm thử |
| 7 | Slide và kịch bản demo trên lab | 08/11–20/11 | Slide; kịch bản demo đã chạy thử |

## 5.2 Rủi ro và biện pháp

- **Tài nguyên máy chủ EVE-NG:** lab 72 node trên máy chủ dùng chung; chạy đồng thời dễ làm chậm controller và vEdge. Biện pháp: chỉ bật các site cần cho từng phép thử, tắt cụm SD-WAN khi đo SDN và ngược lại, ghi lại tải máy chủ cùng mỗi kết quả đo.

- **Mất trạng thái khi wipe node:** vEdge mất chứng thư, Windows/OVS mất cấu hình tay. Biện pháp: không wipe các node này; lưu cấu hình và quy trình phục hồi trong kho mã nguồn.
- **Whitelist controller mất sau khởi động lại:** vEdge rơi khỏi fabric mà không có cảnh báo rõ ràng. Biện pháp: kiểm tra whitelist sau mỗi lần khởi động lại controller và đẩy lại từ vManage; cảnh báo email báo ngay khi vEdge down.
- **Thời gian:** khối lượng đo kiểm và viết báo cáo dồn vào tháng 11. Biện pháp: thực hiện kiểm thử song song với viết báo cáo, ghi kết quả ngay sau mỗi phép thử. Nếu Site 500 không kịp, dùng vEdge dự phòng đã ký sẵn tại Site 900 để minh họa việc mở chi nhánh mới.

## 5.3 Kết luận giữa kỳ

Đến mốc giữa kỳ, nhóm đã hoàn thành phần thiết kế và khối lượng triển khai cốt lõi của đề tài. Mô hình trên EVE-NG đã thể hiện được các mục tiêu chính: Campus chính phân tầng với gateway dự phòng và firewall HA, SDN điều khiển sáu switch OVS bằng Ryu với cơ chế tự phục hồi và fast-failover đã đo bằng cắt link thật, fabric SD-WAN kết nối bốn site qua hai transport với chính sách chọn đường theo SLA, failover chi nhánh, Internet breakout và cảnh báo email, cùng các dịch vụ mạng truy cập được từ chi nhánh.

Nửa còn lại của dự án tập trung vào đo lặp phía SD-WAN, kiểm thử failover firewall, hoàn thiện Site 500 và tài liệu. Nhóm đánh giá dự án đang đúng tiến độ và đủ điều kiện để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trước ngày bảo vệ.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO


Cisco Systems. (2026). Cisco catalyst sd-wan routing configuration guide: Configure omp [Computer software manual]. (Available at: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/26x-later/routing/routing-configuration-guide/OMP-routing-protocol-ref/configure-omp.html, accessed 2026-09-01)

Moy, J. (1998, April). *Ospf version 2* (RFC No. 2328). Internet Engineering Task Force. (Available at: https://www.rfc-editor.org/info/rfc2328/)

Nadas, S. (2010, March). *Virtual router redundancy protocol (vrrp) version 3 for ipv4 and ipv6* (RFC No. 5798). Internet Engineering Task Force. (Available at: https://www.rfc-editor.org/info/rfc5798/)

Open Networking Foundation. (2014, March). Openflow switch specification, version 1.3.4 [Computer software manual]. (Available at: https://opennetworking.org/wp-content/uploads/2014/10/openflow-switch-v1.3.4.pdf)

Rekhter, Y., Li, T., & Hares, S. (2006, January). *A border gateway protocol 4 (bgp-4)* (RFC No. 4271). Internet Engineering Task Force. (Available at: https://www.rfc-editor.org/info/rfc4271/)

Ryu SDN Framework Community. (2021). Ryu 4.34 documentation: Writing your ryu application [Computer software manual]. (Available at: https://ryu.readthedocs.io/en/latest/developing.html)